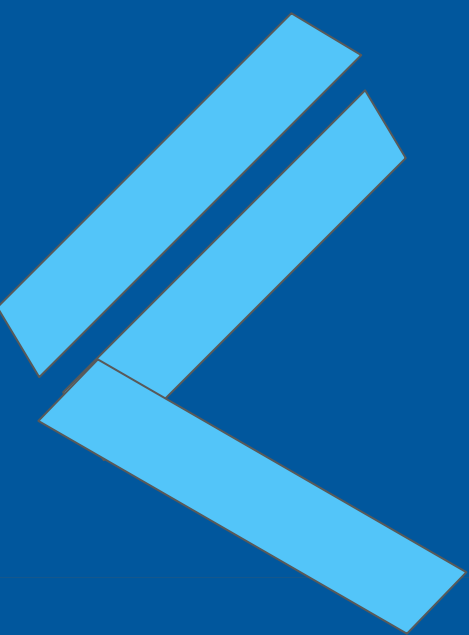




Desenvolvimento
Mobile 1
Aula 09

Prof. Me Daniel Vieira



Agenda

- 1 - Widget Card
- 2 - ListView.builder
- 3 - Navigatorbar
- 4 - Exemplo de layout projeto integrador

Flutter Widgets

```
import 'package:appaula10/telasensores.dart';
```

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main(){
```

```
  runApp(MaterialApp(
```

```
    debugShowCheckedModeBanner: false,
```

```
    home: DashboardScreen(),
```

```
  ));
```

```
}
```



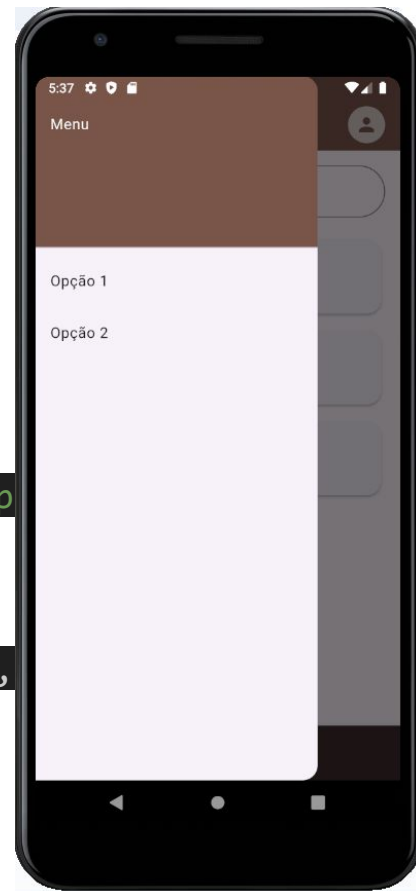
Flutter Widgets

```
class DashboardScreen extends StatelessWidget {  
  const DashboardScreen({super.key});  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Scaffold(  
      drawer: Drawer(  
        child: ListView(  
          padding: EdgeInsets.zero,  
          children: const [  
            DrawerHeader(  
              decoration: BoxDecoration(color: Colors.brown),  
              child: Text('Menu', style: TextStyle(color: Colors.white)),  
            ),  
            ListTile(title: Text('Opção 1')),  
            ListTile(title: Text('Opção 2')),  
          ],  
        ),  
      ),  
    ),  
  ),  
);
```



Flutter Widgets

```
appBar: AppBar(  
  backgroundColor: Colors.brown,  
  elevation: 0,  
  iconTheme: const IconThemeData(color: Colors.white),  
  centerTitle: true,  
  title: Row(  
    children: [  
      Image.asset('images/senai.png', height: 40), // Substitua p  
      Padding(  
        padding: const EdgeInsets.all(12.0),  
        child: Text("App Agro IoT", style: TextStyle(fontSize: 20,  
FontWeight.w800,color: Colors.white ),),  
      ),  
    ],  
  ),  
),
```



Flutter Widgets

```
const Spacer(),  
      CircleAvatar(  
        backgroundColor: Colors.brown[100],  
        child: const Icon(Icons.person, color: Colors.brown),  
      ),  
    ],  
  ),  
),
```



Flutter Widgets

```
body: Padding(  
  padding: const EdgeInsets.all(16),  
  child: Column(  
    children: [  
      // Campo de busca  
      TextField(  
        decoration: InputDecoration(  
          hintText: 'Buscar...',  
          prefixIcon: const Icon(Icons.search),  
          border: OutlineInputBorder(  
            borderRadius: BorderRadius.circular(30),  
          ),  
        ),  
      ),  
      const SizedBox(height: 20),  
    ],  
  ),  
),
```



Flutter Widgets

```
// Botões em cards

    _DashboardButton(
      icon: Icons.analytics_outlined,
      label: 'Coleta de Dados',
      onTap: () {
        Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder:
(context)=>ColetaDeDadosScreen()));
      },
    ),

    const SizedBox(height: 10),
    _DashboardButton(
      icon: Icons.settings_remote_outlined,
      label: 'Sistema de Controle',
      onTap: () {},
    ),
```



Flutter Widgets

```
const SizedBox(height: 10),  
_DashboardButton(  
  icon: Icons.smart_toy_outlined,  
  label: 'Assistente Minds',  
  onTap: () {},  
),  
],  
,  
,
```



Flutter Widgets

```
bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(  
  currentIndex: 0,  
  selectedItemColor: Colors.white,  
  backgroundColor: Colors.brown[900],  
  items: const [  
    BottomNavigationBarItem(  
      icon: Icon(Icons.home),  
      label: '',  
    ),  
  ],  
)
```



Flutter Widgets

```
BottomNavigationBarItem(  
  icon: Icon(Icons.settings),  
  label: '',  
),  
],  
,  
);  
}  
}
```



Flutter Widgets

```
class _DashboardButton extends StatelessWidget {  
  final IconData icon;  
  final String label;  
  final VoidCallback onTap;  
  
  const _DashboardButton({  
    required this.icon,  
    required this.label,  
    required this.onTap,  
  });
```

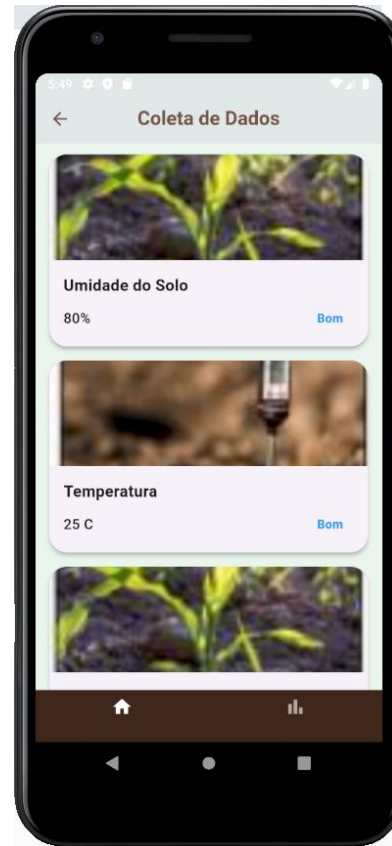


Flutter Widgets

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

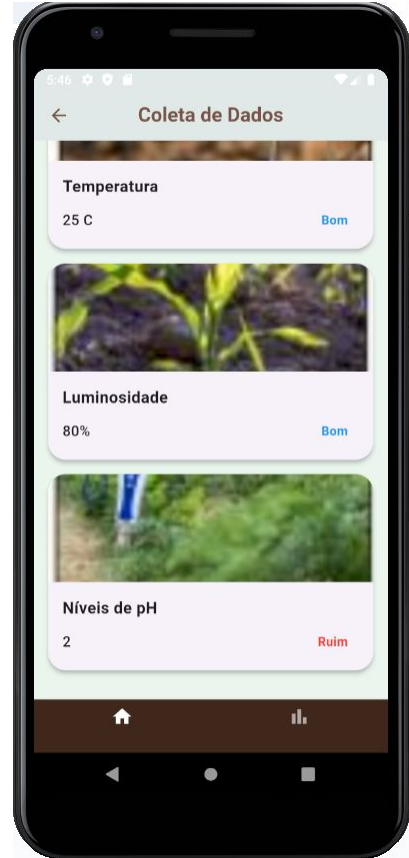
```
class SensorData {  
  final String title;  
  final String value;  
  final String status;  
  final Color statusColor;  
  final String imagePath;
```

```
  SensorData({  
    required this.title,  
    required this.value,  
    required this.status,  
    required this.statusColor,  
    required this.imagePath,  
  });  
}
```



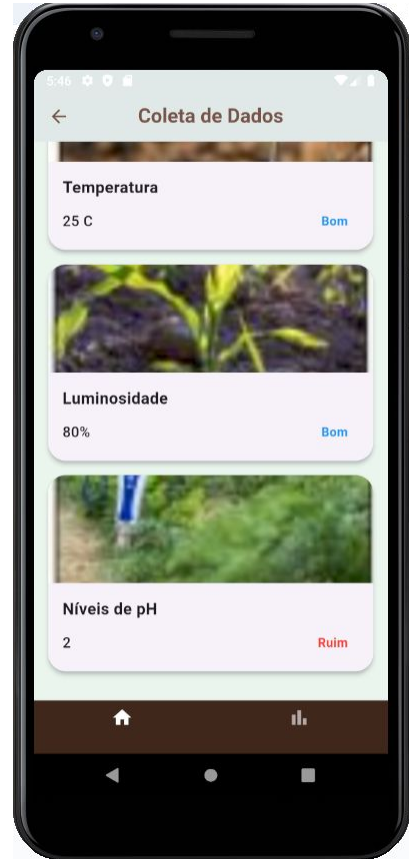
Tela 2

```
class ColetaDeDadosScreen extends StatelessWidget {  
  ColetaDeDadosScreen({super.key});  
  
  final List<SensorData> sensores = [  
    SensorData(  
      title: 'Umidade do Solo',  
      value: '80%',  
      status: 'Bom',  
      statusColor: Colors.blue,  
      imagePath: 'images/1.png'  
    ),  
  ],
```



Tela 2

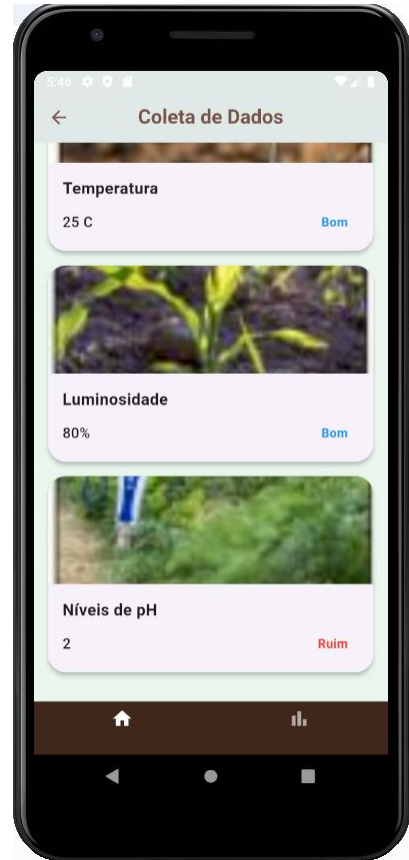
```
SensorData(  
  title: 'Temperatura',  
  value: '25 C',  
  status: 'Bom',  
  statusColor: Colors.blue,  
  imagePath: 'images/2.png',  
),
```



Tela 2

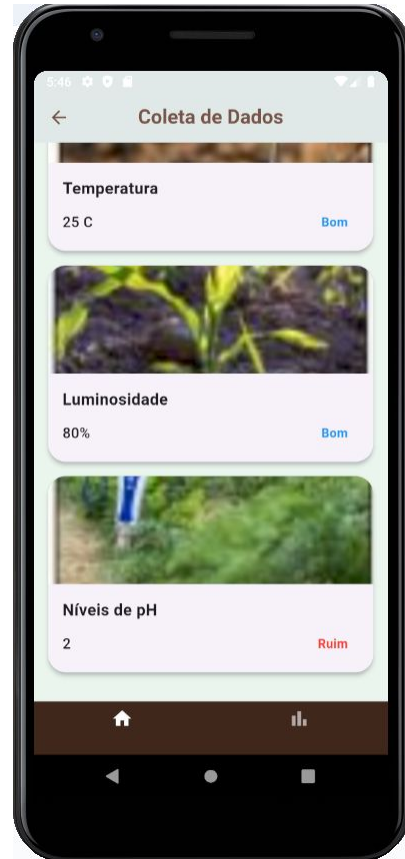
```
SensorData(  
    title: 'Luminosidade',  
    value: '80%',  
    status: 'Bom',  
    statusColor: Colors.blue,  
    imagePath: 'images/3.png',  
),  
SensorData(  

```



Tela 2

```
SensorData(  
  title: 'Níveis de pH',  
  value: '2',  
  status: 'Ruim',  
  statusColor: Colors.red,  
  imagePath: 'images/4.png',  
)  
];
```



Tela 2

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    backgroundColor: const Color(0xFFEAF5EE),
    appBar: AppBar(
      backgroundColor: Colors.transparent,
      elevation: 0,
      leading: IconButton(
        icon: const Icon(Icons.arrow_back, color: Colors.brown),
        onPressed: () => Navigator.pop(context),
      ),
      title: const Text(
        'Coleta de Dados',
        style: TextStyle(color: Colors.brown, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      centerTitle: true,
    ),
  ),
```

Tela 2

```
body: ListView.builder(  
  padding: const EdgeInsets.all(16),  
  itemCount: sensores.length,  
  itemBuilder: (context, index) {  
    final sensor = sensores[index];  
    return SensorCard(sensor: sensor);  
  },  
),
```

Tela 2

```
bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(  
  backgroundColor: const Color(0xFF40251C),  
  selectedItemColor: Colors.white,  
  unselectedItemColor: Colors.white60,  
  currentIndex: 0,  
  items: const [  
    BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), label: ''),  
    BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.bar_chart), label: ''),  
  ],  
)  
);  
}  
}
```

Tela 2

```
class SensorCard extends StatelessWidget {  
  final SensorData sensor;  
  
  const SensorCard({super.key, required this.sensor});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Card(  
      margin: const EdgeInsets.only(bottom: 16),  
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(20)),  
      elevation: 4,  
      child: Column(  
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,  
        children: [  
          ClipRRect(  
            borderRadius: const BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(20)),  
            child: Image.asset(  
              sensor.imagePath,  
              height: 120,  
              fit: BoxFit.cover,  
            ),  
          ),  
        ],  
      ),  
    );  
  }  
}
```

Tela 2

```
Padding(  
  padding: const EdgeInsets.all(16),  
  child: Column(  
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
    children: [  
      Text(sensor.title,  
        style: const TextStyle(  
          fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 18)),  
      const SizedBox(height: 8),  
      Row(  
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,  
        children: [  
          Text(sensor.value,  
            style: const TextStyle(  
              fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w500)),  
          Container(  
            padding: const EdgeInsets.symmetric(  
              horizontal: 12, vertical: 6),  
            decoration: BoxDecoration(  
  
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),  
            ),  
          ],  
        ],  
      ),  
    ],  
  ),  
)
```

Tela 2

```
child: Text(  
  sensor.status,  
  style: TextStyle(  
    color: sensor.statusColor,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
,  
,  
)  
],  
,  
,  
],  
,  
],  
,  
,  
],  
,  
],  
),  
],  
,  
);  
}  
}
```

Pubspec.yaml

```
61  assets:  
62    - images/1.png  
63    - images/2.png  
64    - images/3.png  
65    - images/4.png  
66    - images/senai.png  
67    # - images/a_dot_burr.jpeg  
68    # - images/a_dot_ham.jpeg  
69
```


Criando projeto no VSCODE

Para criar um projeto de aplicativo mobile utilizando o framework Flutter com a IDE VSCode é necessário seguir os passos listados a seguir:

1º Abrir o VSCode

2º Instalar os plugins.

Criando projeto no VSCODE

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Extensions Marketplace open. The search bar at the top of the marketplace contains the text "flutter". The left sidebar displays a list of Flutter-related extensions, with "Flutter" by Dart Code at the top. The main panel shows the details for the "Flutter" extension (version 3.108.0) by Dart Code. The extension is described as "Flutter support and debugger for Visual Studio Code." and is currently installed globally. The page includes sections for "Introduction", "Installation", "Documentation", and "Reporting Issues". The "Installation" section states that the extension is installed automatically if the Dart extension is also installed. The "Documentation" section points to the Flutter documentation for using VS Code. The "Reporting Issues" section directs users to the Dart-Code issue tracker. The right sidebar shows the "Categories" section with tabs for "Programming Languages", "Snippets", "Linters", "Formatters", and "Debuggers". The "More Info" section shows the last updated date as 2024-11-03, 20:29:04.

EXTENSIONS: MARKET... flutter

Flutter
Flutter support and debugg...
Dart Code

Flutter Widg... 1.6M ★ 4.5
A set of helpful widget snip...
Alexis Villegas Torres [Install](#)

Awesome Flut... 727K ★ 5
Awesome Flutter Snippets is...
Neevash Ramdani (N... [Install](#)

Flutter Tree 464K ★ 5
Extension for Flutter to buil...
Marcelo Velasquez [Install](#)

[FF] Flutter Files 527K ★ 5
Quickly scaffold flutter bloc ...
Igor Kravchenko [Install](#)

Flutter Color 400K ★ 4.5
This plugin help you to visu...
Nilesh Chavan [Install](#)

Flutter Intl 366K ★ 5
Flutter localization binding f...
Localizely [Install](#)

Flutter Helpers 300K ★ 5
Helper utilities for flutter pr...
Akshar Patel [Install](#)

flutter-stylizer 202K ★ 4.5
Flutter Stylizer organizes yo...
gimlewis-vscode [Install](#)

Flutter & Dart... 177K ★ 5
Official package of Academl...
Rodrigo Rahman [Install](#)

Flutter Snippets 133K ★ 5
Supercharge your Flutter w...
Maruf Hassan [Install](#)

vscode-flutter... 132K ★ 5
VS Code extension to create...

Flutter v3.108.0
Dart Code [dartcode.org](#)
Flutter support and debugger for Visual Studio Code.
[Disable](#) [Uninstall](#) [Switch to Pre-Release Version](#)
This extension is enabled globally.

DETAILS FEATURE CONTRIBUTIONS CHANGELOG DEPENDENCIES RUNTIME STATUS

Introduction
This VS Code extension adds support for effectively editing, refactoring, running, and reloading **Flutter** mobile apps. It depends on (and will automatically install) the **Dart** extension for support for the **Dart** programming language.
Note: Projects should be run using **F5** or the **Debug** menu for full debugging functionality. Running from the built-in terminal will not provide all features.

Installation
Install from the [Visual Studio Code Marketplace](#) or by searching within VS Code. The Dart extension will be installed automatically, if not already installed.

Documentation
Please see the [Flutter documentation](#) for using VS Code.

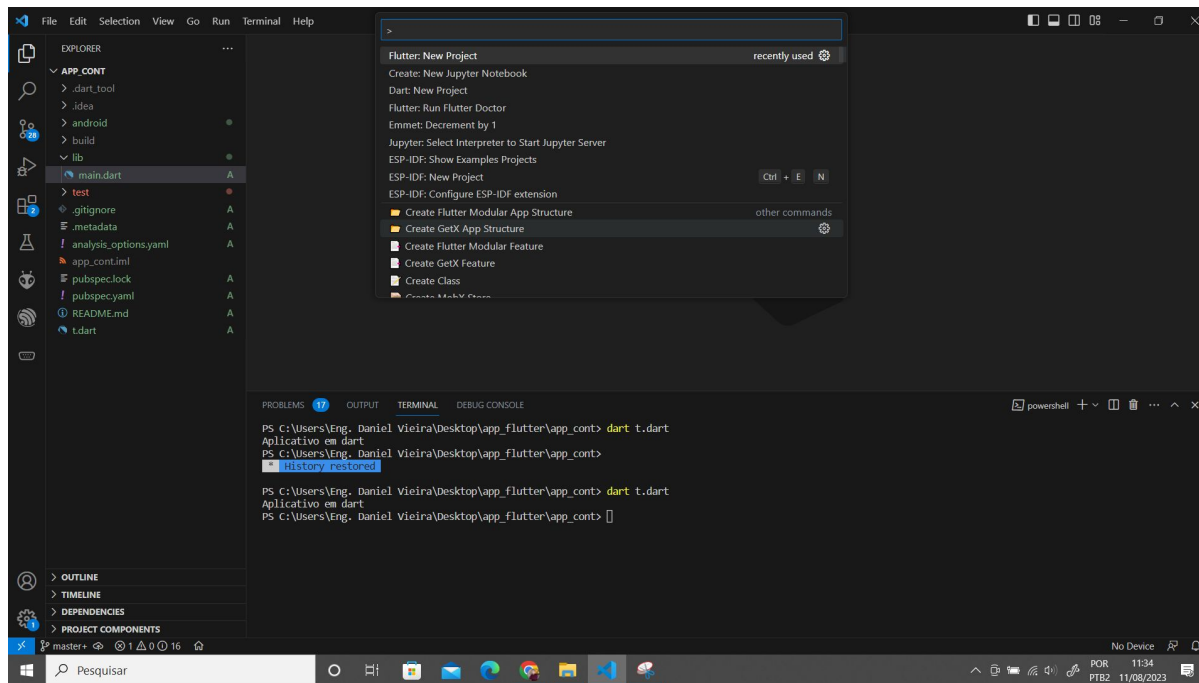
Reporting Issues
Issues for both Dart and Flutter extensions should be reported in the [Dart-Code issue tracker](#).

Categories
[Programming Languages](#) [Snippets](#) [Linters](#)
[Formatters](#) [Debuggers](#)

More Info
Last updated 2024-11-03, 20:29:04
Identifier dart-code.flutter

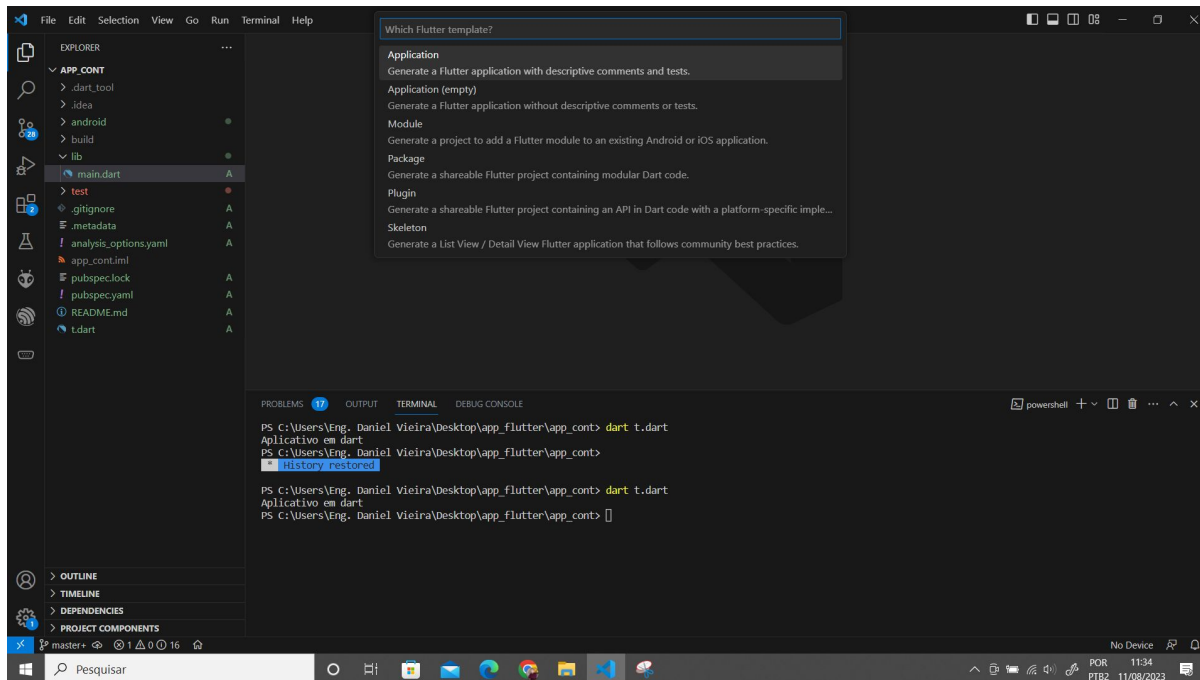
Criando projeto no VSCODE

3º Apertar a tecla F1, após apertar em F1 clicar em Flutter New Project conforme



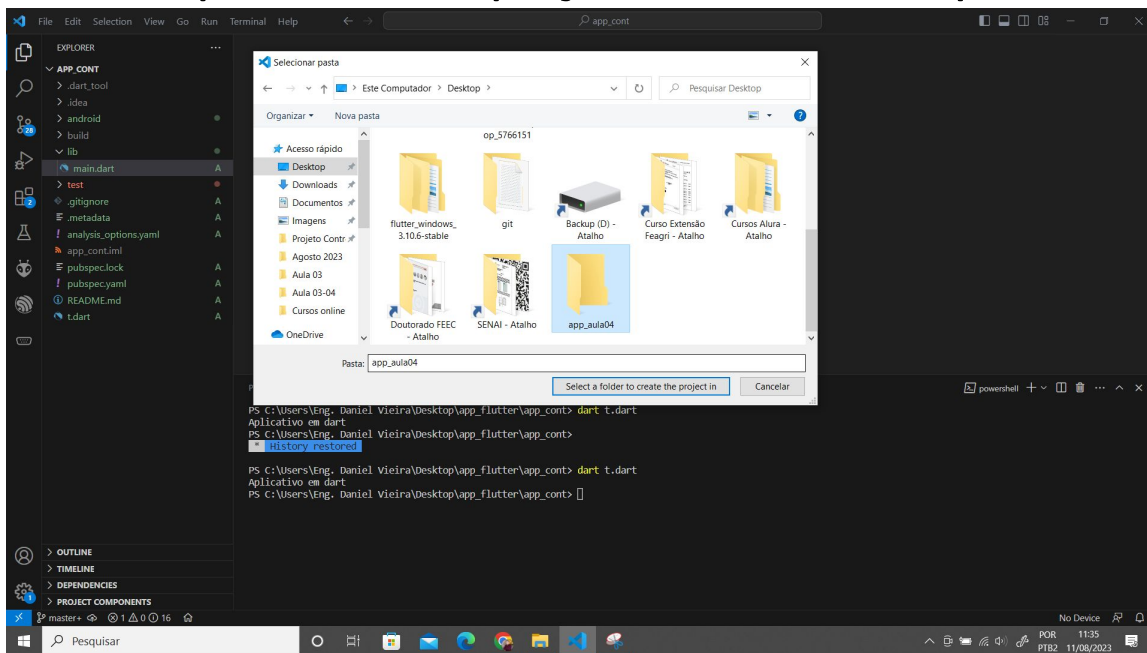
Criando projeto no VSCODE

4º Selecionar a opção Application conforme a figura abaixo



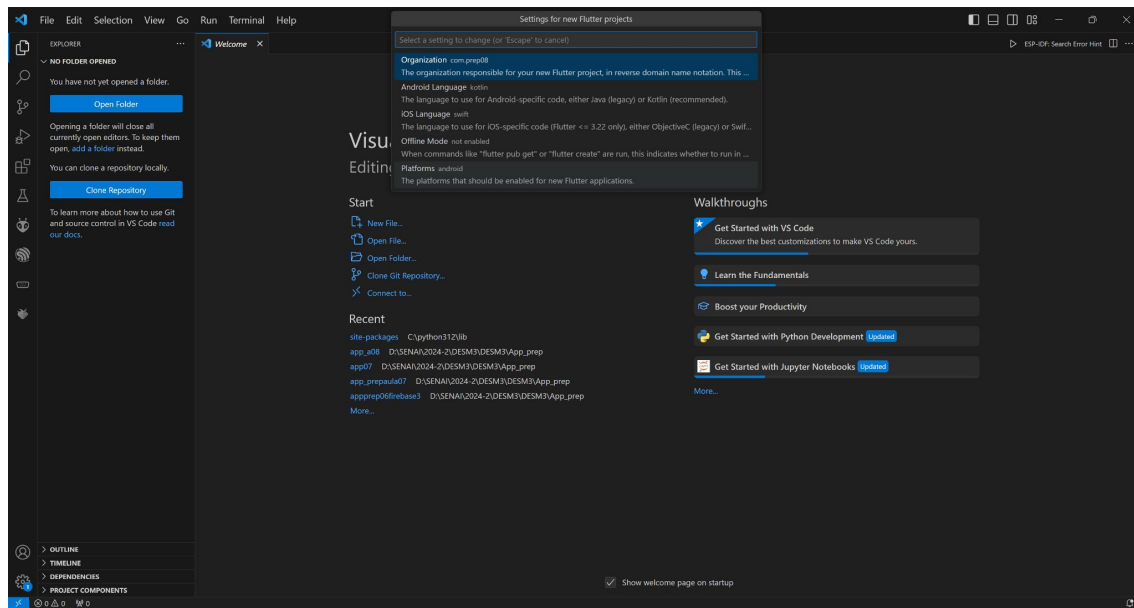
Criando projeto no VSCODE

5º Selecionar uma pasta para salvar o projeto conforme a Figura. A pasta não deve começar com letras maiúsculas, números, não pode ter espaço no nome da pasta



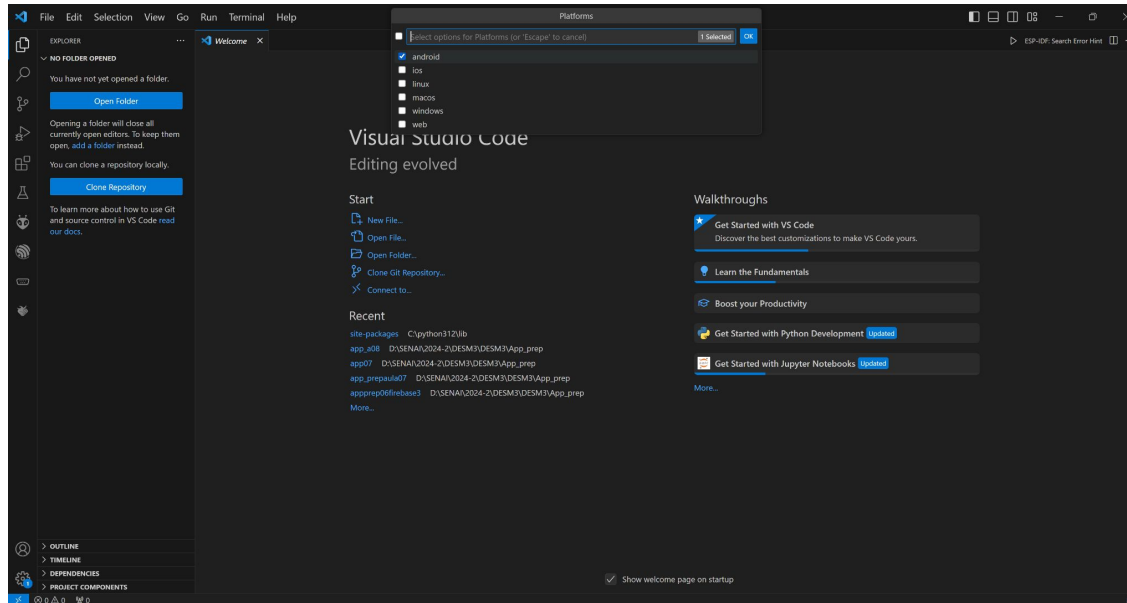
Criando projeto no VSCODE

6º Clicar na engrenagem para configurar as plataformas mobile que o projeto será executado conforme a Figura



Criando projeto no VSCODE

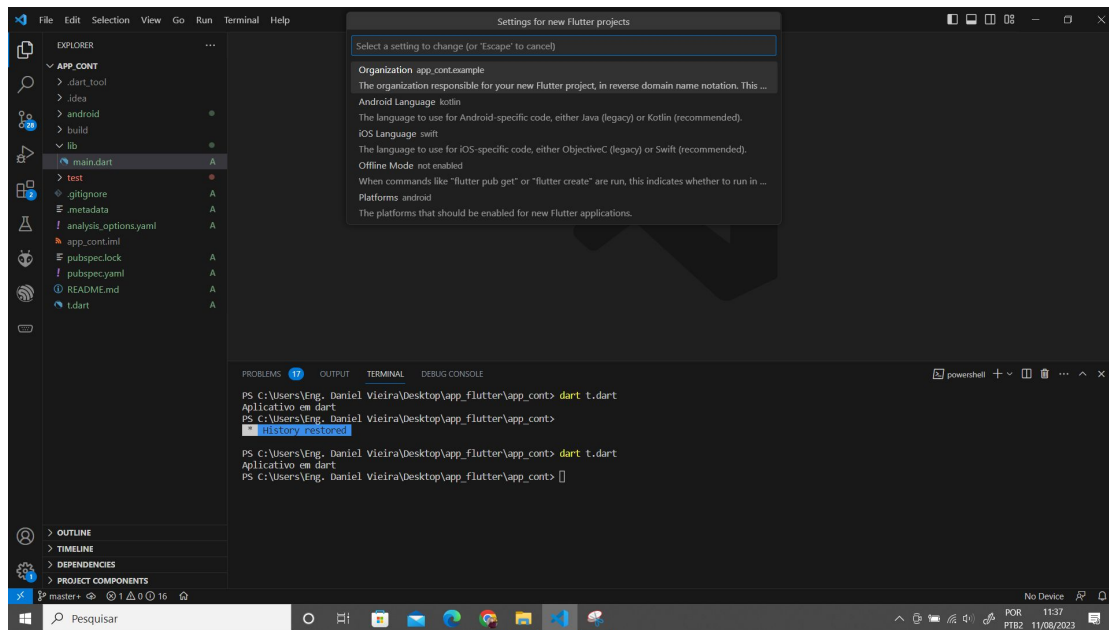
7º Selecionar a opção Android, realizada essa opção apertar enter conforme a Figura



Criando projeto no VSCODE

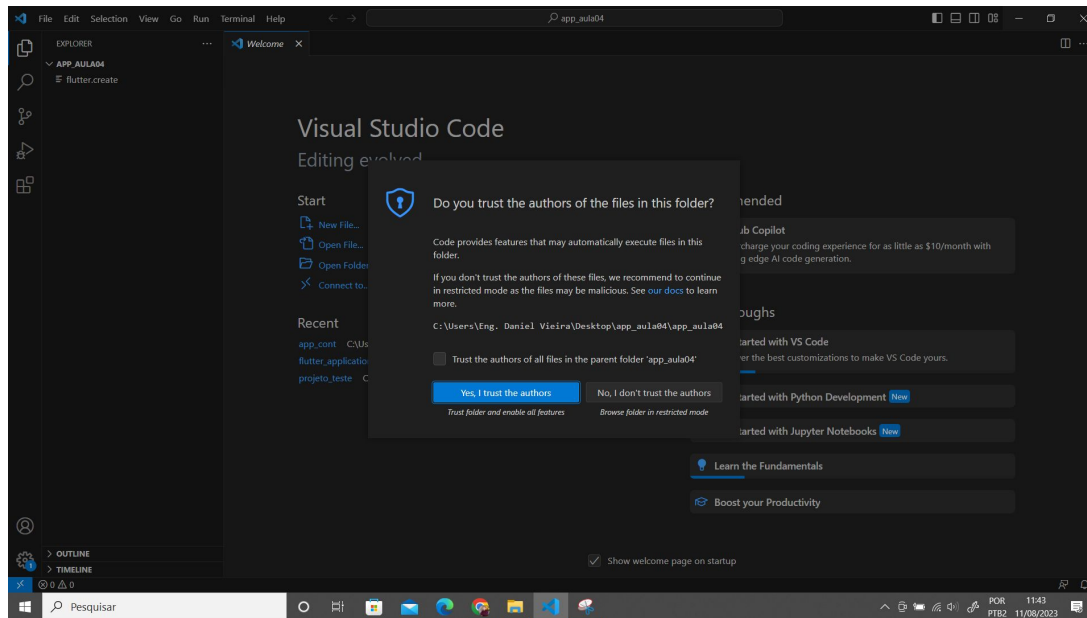
8º Passo Clicar em Organization conforme a Figura 48

Organization é o parâmetro que indica o domínio da empresa que desenvolveu o app. É um parâmetro importante para publicação do APP em lojas virtuais.



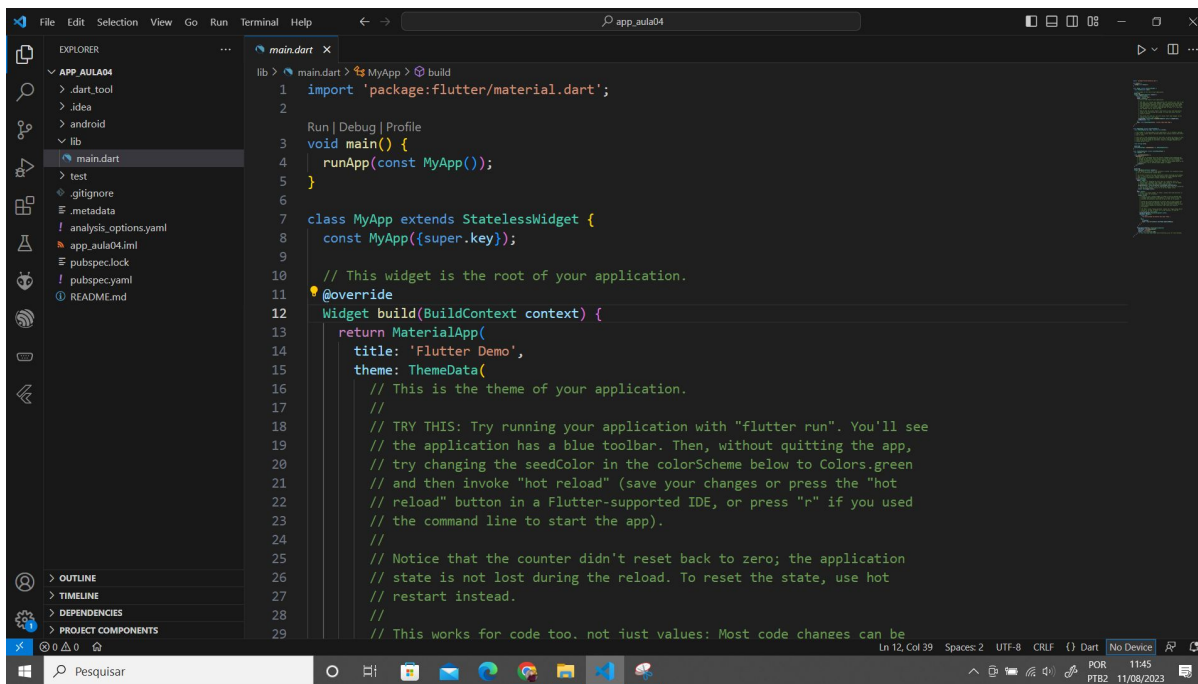
Criando projeto no VSCODE

Após realizar as configurações, apertar Esc e enter
O projeto Flutter será criado Marcar a opção Yes, I Trust the authors conforme a Figura.



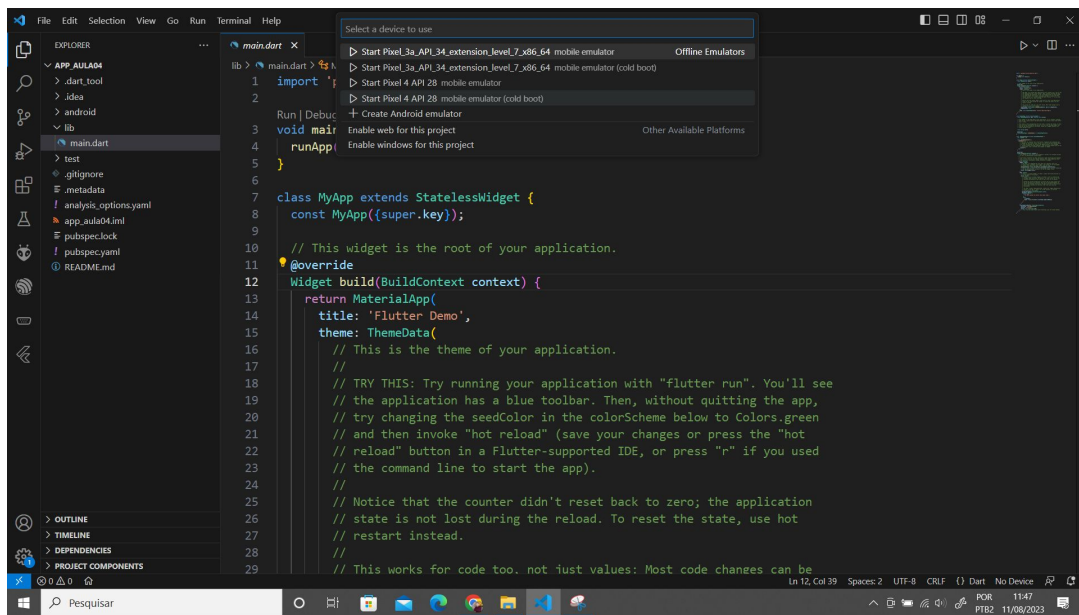
Criando projeto no VSCODE

Para executar o aplicativo no emulador o primeiro passo é clicar em iremos escolher o device para emular nosso telefone, clicar em No Device e selecionar o emulador desejado conforme a Figura.



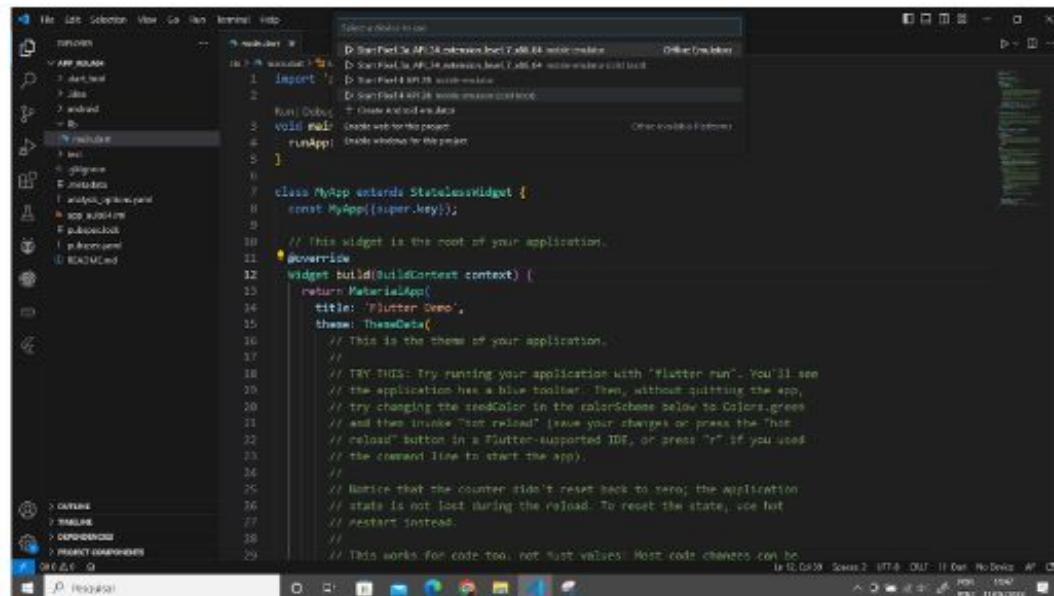
Criando projeto no VS CODE

Após clicar em No Device no editor VSCode irá aparecer para escolher o emulador para executar o aplicativo conforme a Figura, caso não apareça nenhum emulador, então é necessário criá-lo.



Criando projeto no VSCODE

Na Figura, após selecionar o device ele irá aparecer na tela

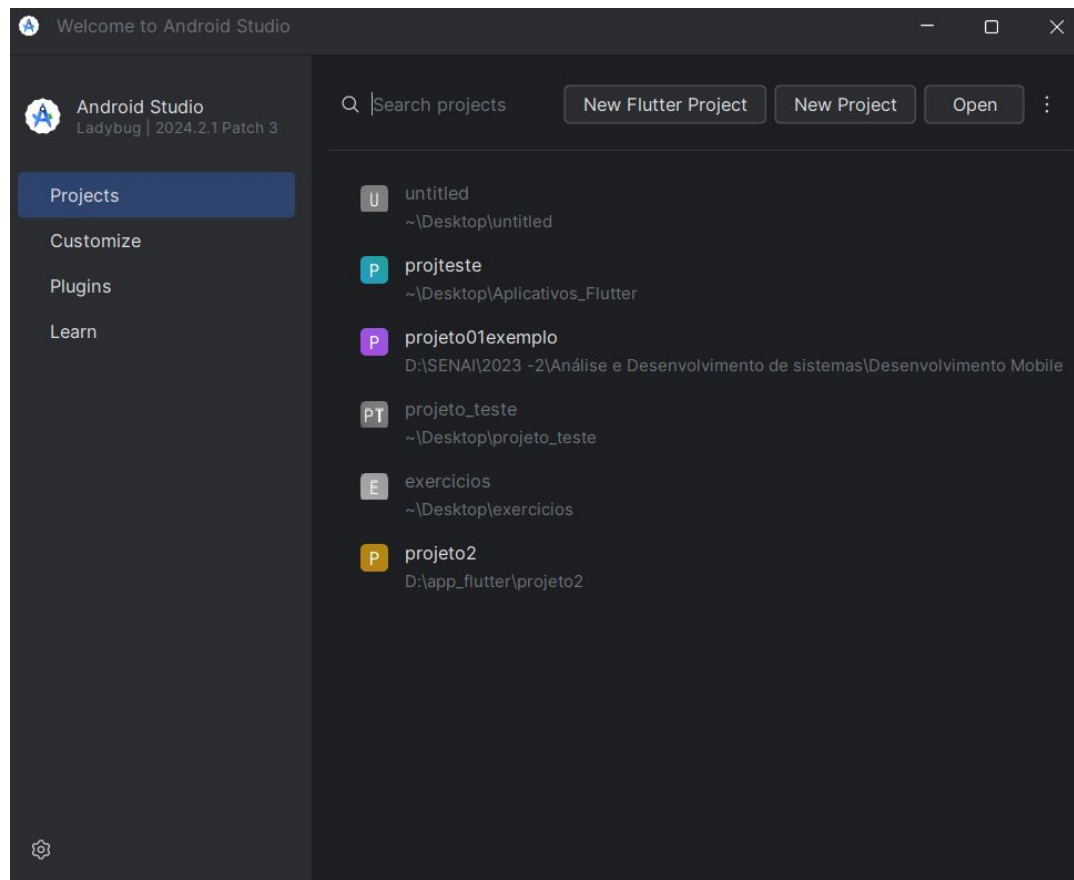


Criando emulador Android

Uma forma muito eficiente e rápida de testar os aplicativos desenvolvidos é utilizando o emulador do Android Studio, para isso é necessário criá-lo no Android Studio conforme os passos a seguir :

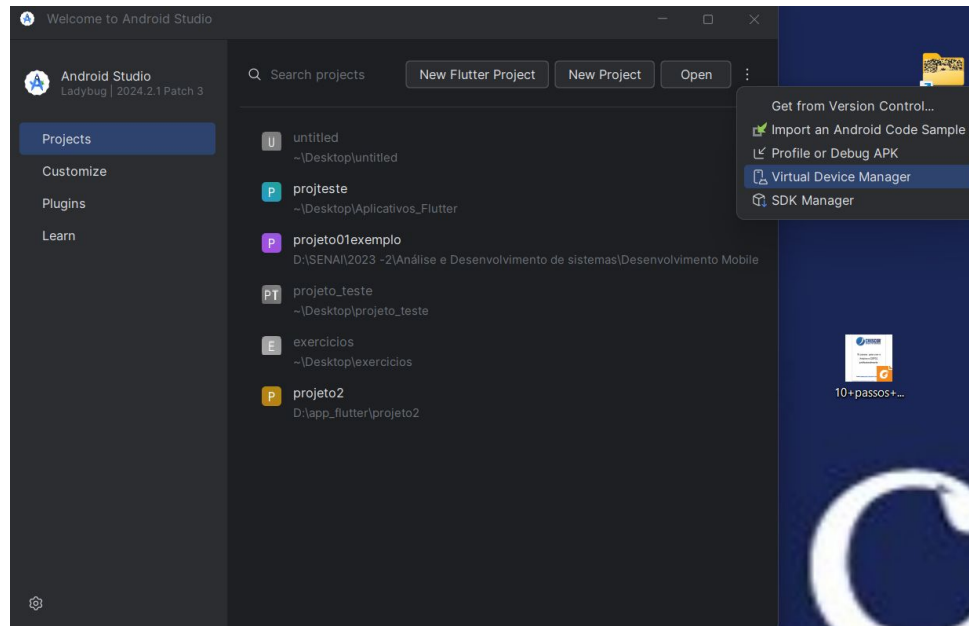
1º Abrir o Android Studio conforme a Figura 54 e clicar nos três pontos ao lado do botão Open

Criando emulador Android



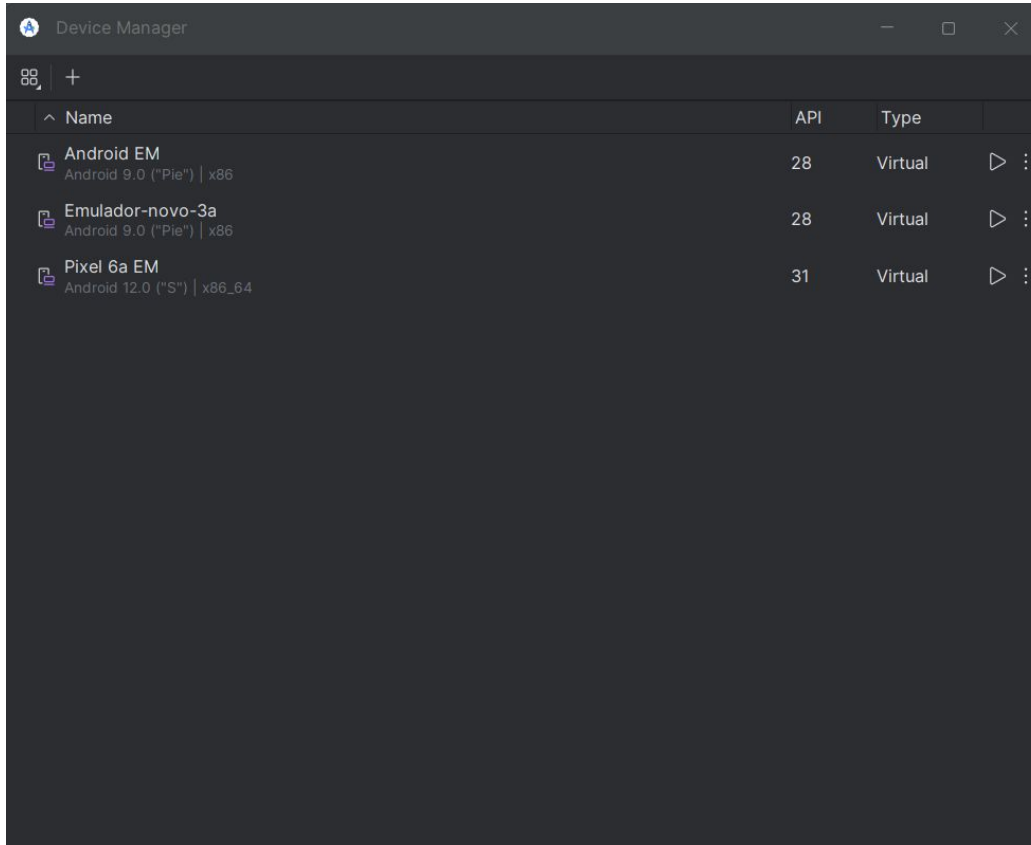
Criando emulador Android

Na Figura após clicar nos três pontos ao lado do botão open, clicamos em Virtual Device Manager



Após clicar em Virtual Device Manager, a tela com os emuladores criados irá aparecer conforme a Figura.

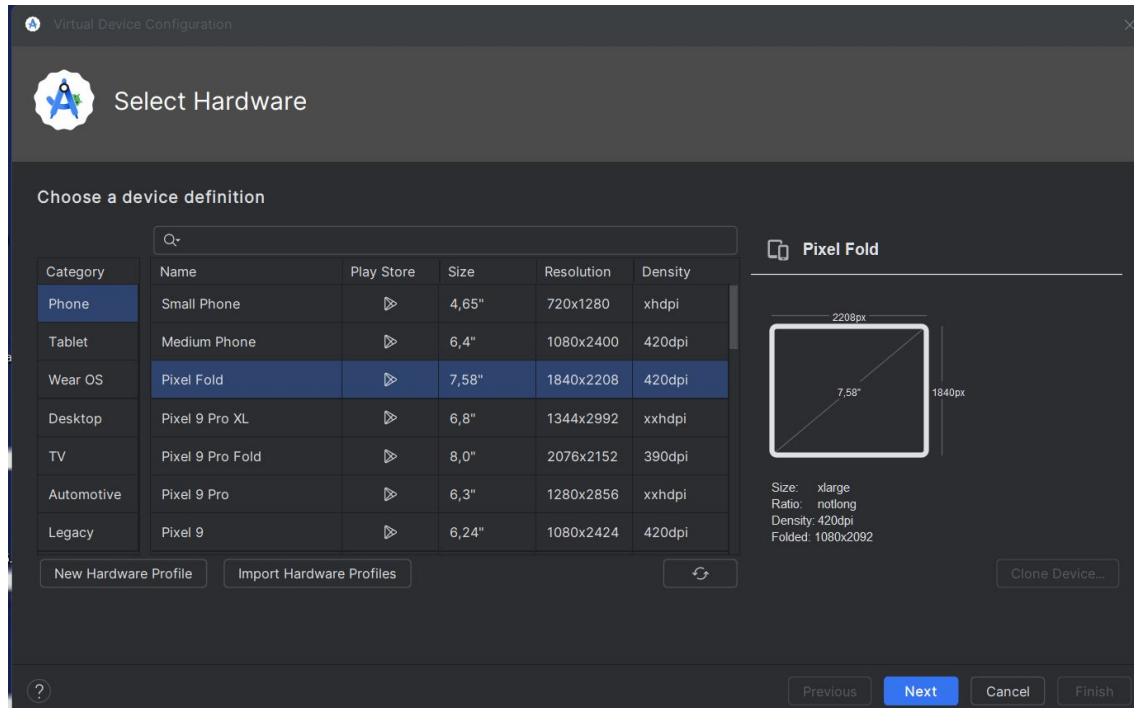
Criando emulador Android



Para criar um novo emulador é necessário clicar no ícone +

Após clicar no ícone + para criar um novo emulador irá aparecer a lista dos dispositivos emuladores disponíveis para serem escolhidos conforme a Figura

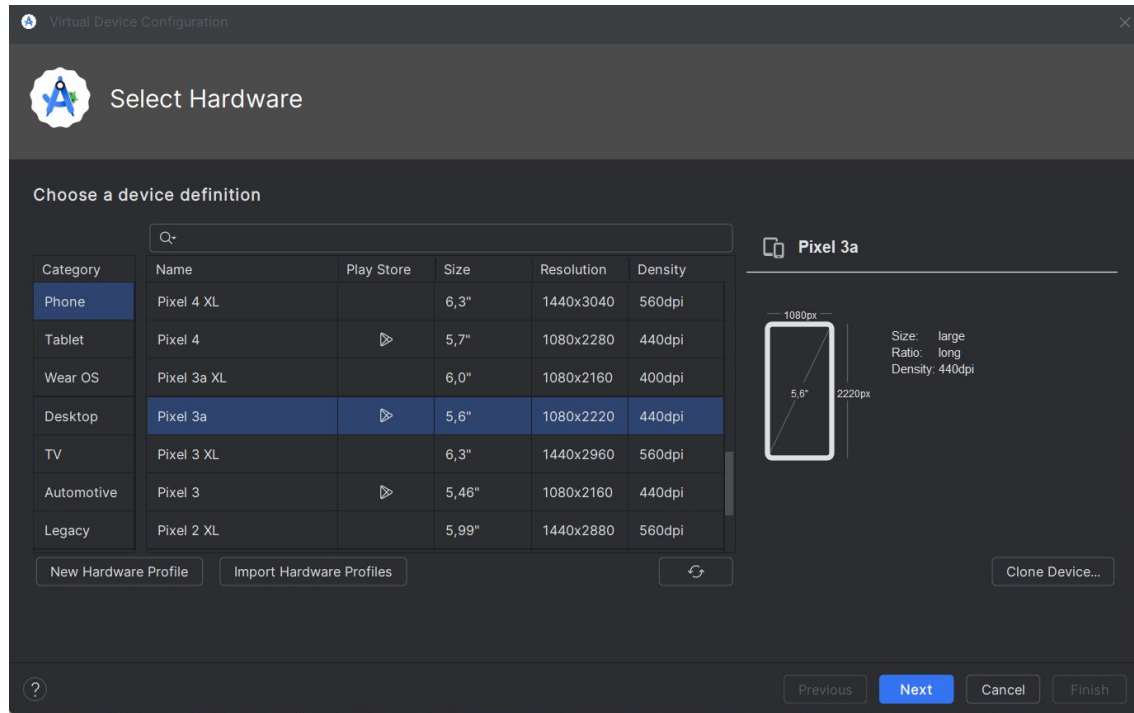
Criando emulador Android



Criando emulador Android

Iremos escolher o emulador Pixel 3a conforme a Figura, ou qualquer outro emulador que esteja com o ícone da Play Store ativado, para caso nós desejemos hospedar o aplicativo na Play Store.

Criando emulador Android

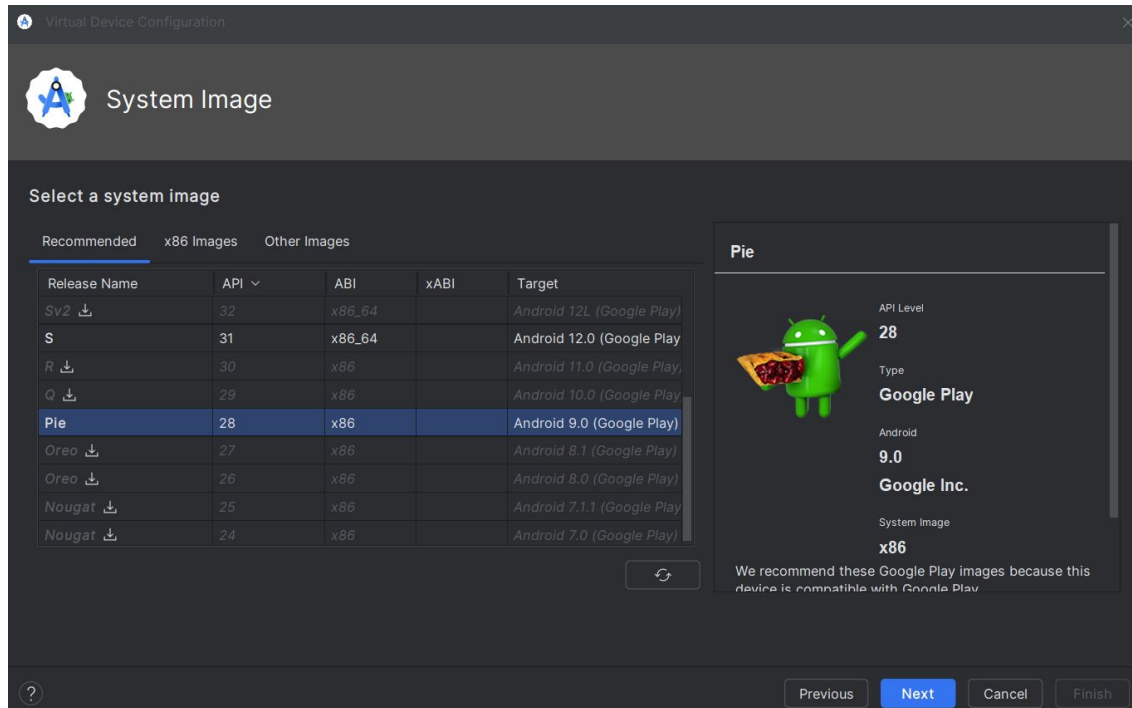


Criando emulador Android

Com o emulador Pixel 3a escolhido, o próximo passo será a escolha da versão do sistema operacional conforme a Figura.

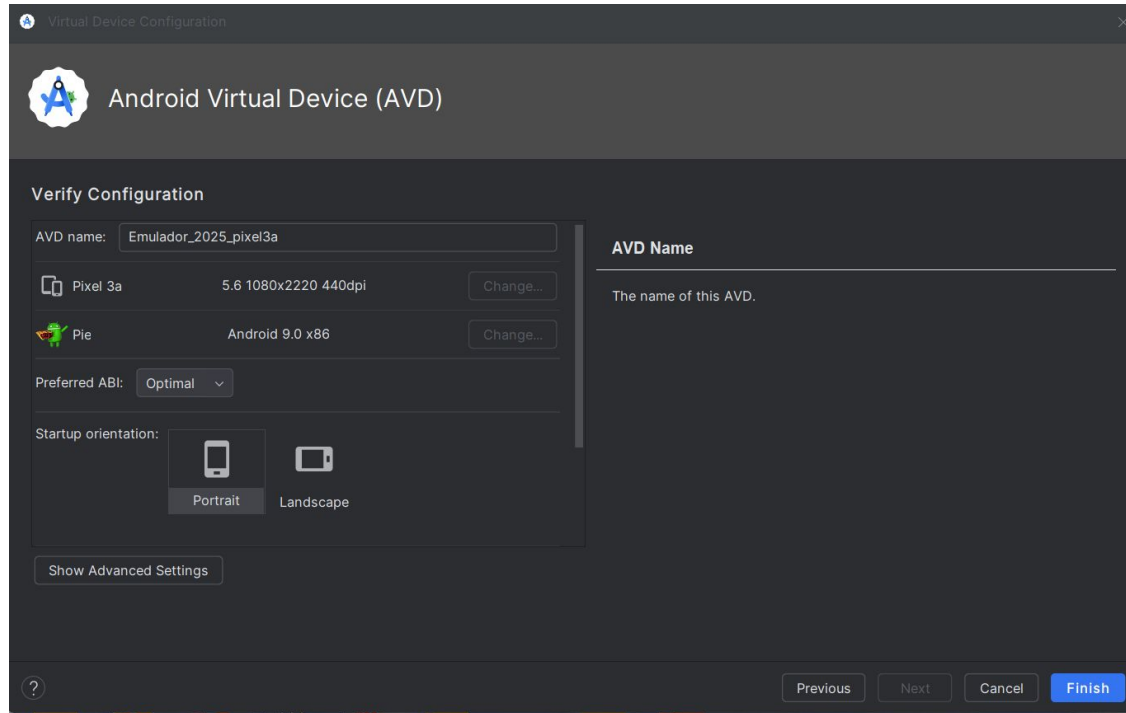
A versão escolhida será a versão Pie por ser mais leve para ser executada em nosso dispositivo.

Criando emulador Android



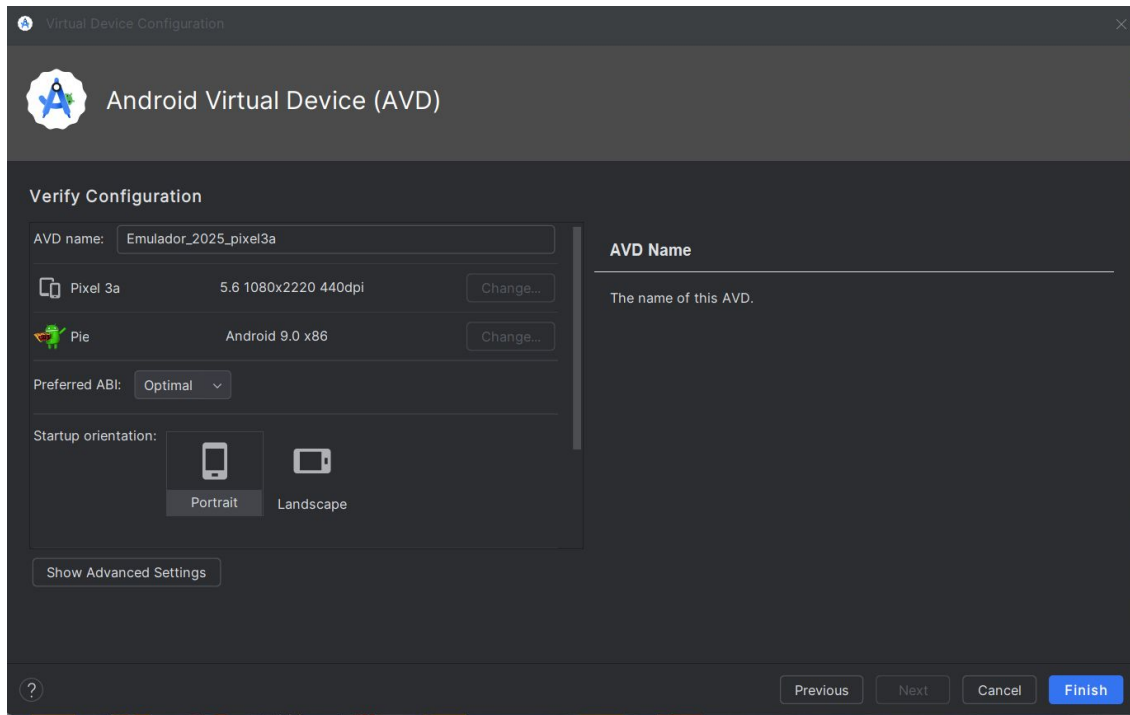
Criando emulador Android

Clicar em Next e nomear o emulador conforme a Figura



Criando emulador Android

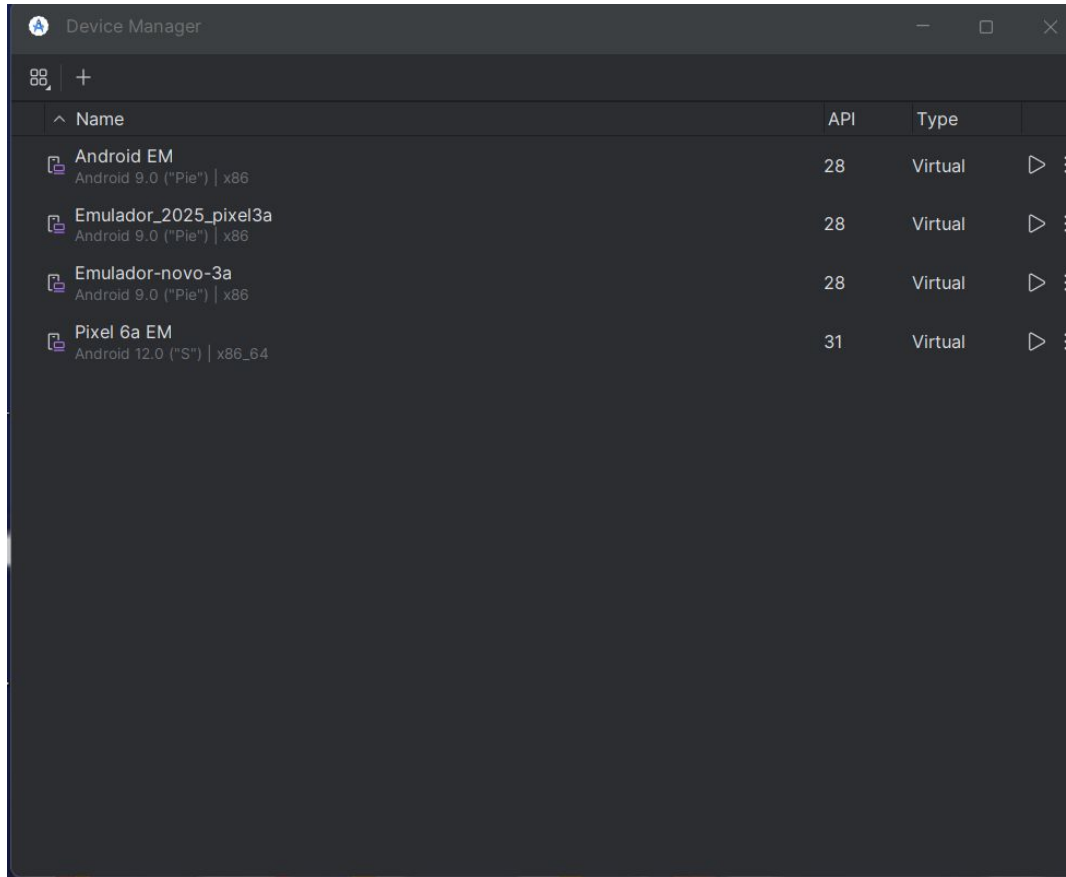
Após atribuir o nome Emulador_2025_pixel3a ao emulador clicar em Finish e o emulador será criado.



Criando emulador Android

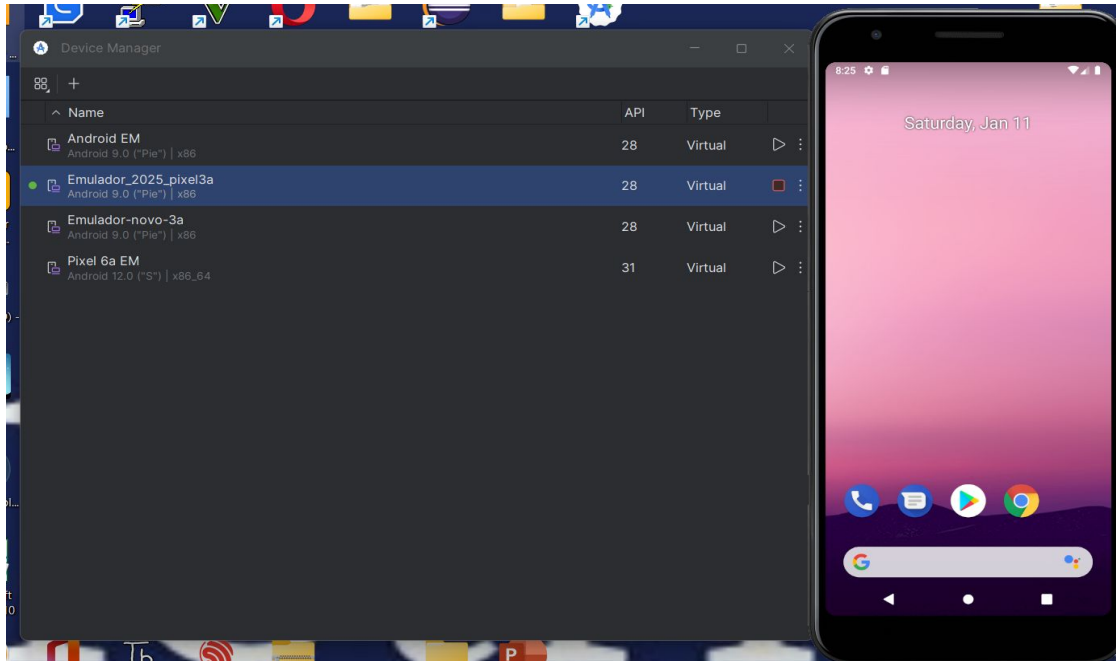
Na Figura é possível visualizar o emulador criado e é só clicar no play para o emulador ser inicializado abrindo o celular na Tela conforme a Figura

Criando emulador Android



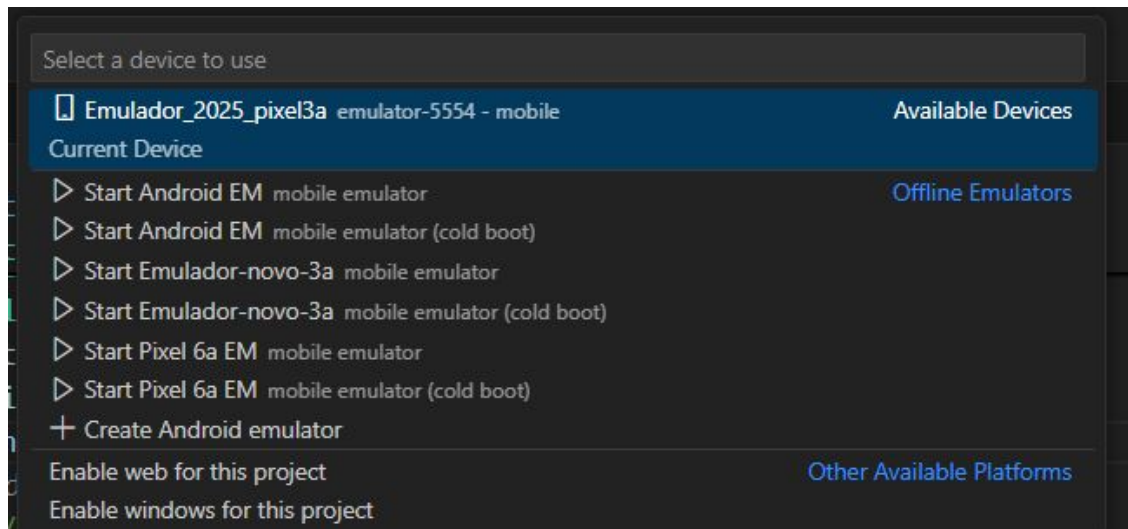
Criando emulador Android

Na Figura é possível ver o emulador sendo executado e agora é possível utilizá-lo para executar os aplicativos.



Criando emulador Android

Pronto, agora temos o emulador criado para executar os nossos aplicativos.



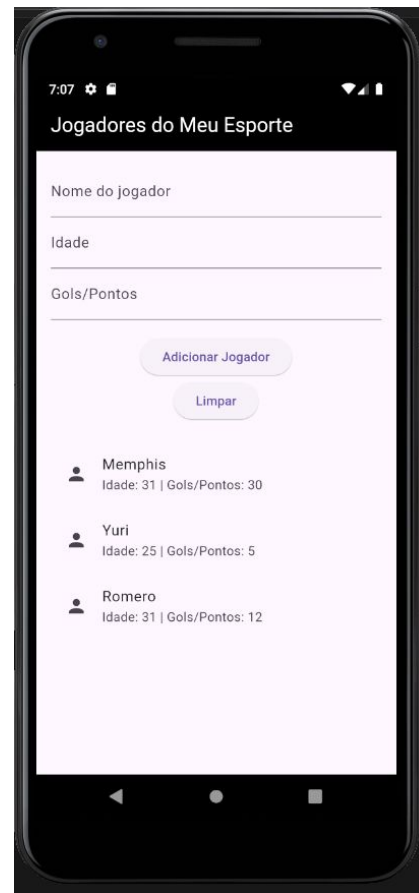
Código APP com texto e ListView

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}
```

```
class Jogador {  
  final String nome;  
  final int idade;  
  final int pontuacao;
```

```
  Jogador({required this.nome, required this.idade, required this.pontuacao});  
}
```



Código APP com texto e ListView

```
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      title: 'Jogadores',  
      theme: ThemeData(  
        primarySwatch: Colors.blue,  
      ),  
      home: const JogadoresPage(),  
    );  
  }  
}
```

Código APP com texto e Listview

```
class JogadoresPage extends StatefulWidget {  
  const JogadoresPage({super.key});  
  
  @override  
  State<JogadoresPage> createState() => _JogadoresPageState();  
}
```


Código APP com texto e Listview

```
class _JogadoresPageState extends State<JogadoresPage> {  
  final List<Jogador> jogadores = [];  
  
  final TextEditingController nomeController = TextEditingController();  
  final TextEditingController idadeController = TextEditingController();  
  final TextEditingController pontuacaoController = TextEditingController();  
  
  void adicionarJogador() {  
    final nome = nomeController.text;  
    final idade = int.tryParse(idadeController.text);  
    final pontuacao = int.tryParse(pontuacaoController.text);  
  
    if (nome.isNotEmpty && idade != null && pontuacao != null) {  
      setState(() {  
        jogadores.add(Jogador(nome: nome, idade: idade, pontuacao: pontuacao));  
      });  
  
      // Limpa os campos  
      nomeController.clear();  
      idadeController.clear();  
      pontuacaoController.clear();  
    }  
  }  
}
```

Código APP com texto e Listview

```
@override  
void dispose() {  
  nomeController.dispose();  
  idadeController.dispose();  
  pontuacaoController.dispose();  
  super.dispose();  
}
```

Código APP com texto e ListView

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Jogadores do Meu Esporte'),
    ),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          TextField(
            controller: nomeController,
            decoration: const InputDecoration(labelText: 'Nome do jogador'),
          ),
```

Código APP com texto e ListView

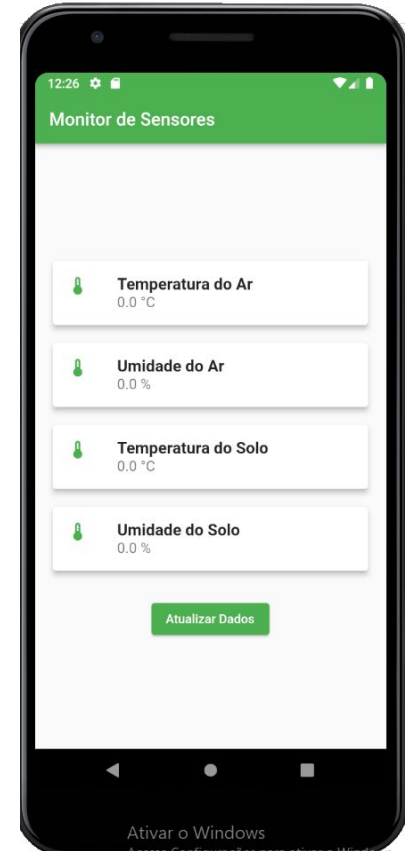
```
TextField(  
  controller: idadeController,  
  decoration: const InputDecoration(labelText: 'Idade'),  
  keyboardType: TextInputType.number,  
),  
TextField(  
  controller: pontuacaoController,  
  decoration: const InputDecoration(labelText: 'Gols/Pontos'),  
  keyboardType: TextInputType.number,  
),  
const SizedBox(height: 16),  
ElevatedButton(  
  onPressed: adicionarJogador,  
  child: const Text('Adicionar Jogador'),  
),
```

Código APP com texto e ListView

```
const SizedBox(height: 20),
  Expanded(
    child: ListView.builder(
      itemCount: jogadores.length,
      itemBuilder: (context, index) {
        final jogador = jogadores[index];
        return ListTile(
          leading: const Icon(Icons.person),
          title: Text(jogador.nome),
          subtitle: Text(
            'Idade: ${jogador.idade} | Gols/Pontos: ${jogador.pontuacao}'),
        );
      },
    ),
  ),
],
),
);
}}
```

Exercício

- 1) Criar um aplicativo com o layout a seguir e subir o código no Github e entregar via Teams



Obrigado!

Prof. Me Daniel Vieira

Email: danielvieira2006@gmail.com

Linkedin: Daniel Vieira

Instagram: Prof daniel.vieira95

